Systèmes clients Microsoft

Module 12 – Introduction à la capture et au déploiement d'image



Objectifs

- S'ouvrir à l'industrialisation de l'installation de Windows
  - Créer un système modèle
  - Déployer des « clones »

Problématique

- Recherche de productivité dans le service informatique
  - Tendre vers un parc informatique homogène pour réduire les configurations
  - Tendre vers un ensemble de systèmes d'exploitation homogènes pour réduire le maintien
  - Posséder des systèmes d'exploitation "clé en main" pour :
    - Les nouveaux collaborateurs
    - Les collaborateurs avec un poste défaillant
- Solution : posséder des images de référence



Préparation du master

- Installation du poste de référence
- Configuration initiale de son système d'exploitation
- Installation d'applications validées par la DSI
- Préparation pour le clonage avec l'outil sysprep

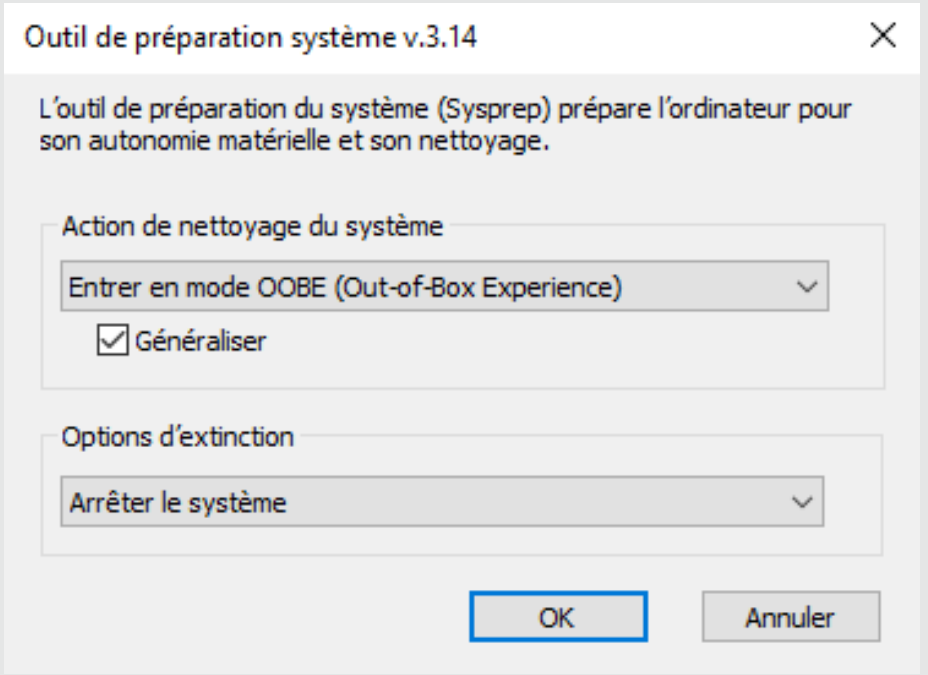
Sysprep

Pour rendre les postes uniques dans l'entreprise

- Les paramètres personnalisés du Master sont remis à zéro
- Une version par génération de systèmes
- Outils graphiques et en ligne de commande

Sysprep

- Paramètres nécessaires
  - **OOBE** (Out-of-Box Experience) : interaction utilisateur au redémarrage
  - **Généraliser**
  - **Arrêter le système**
- En ligne de commande
  - **C:\Windows\System32\sysprep\sysprep.exe /oobe /generalize /shutdown**
- En complément
  - **Audit** : Pré-paramétrages spécifiques au poste avant OOBE
  - **Journaux** consultables après redémarrage dans les répertoires **Panther** (dans C:\Windows\System32\Sysprep, fichiers TXT et EVT)



Sysprep

- Incompatible avec toutes les configurations (certains rôles serveur, jonction, etc.)
- Incompatible avec des Apps installées depuis le Microsoft Store
- Pilotes installés manuellement
  - Supprimés par défaut par sysprep
  - Non supprimés avec le paramètre **/PersistAllDeviceInstalls** en ligne de commande
- Les comptes utilisateurs ne sont pas supprimés par sysprep
- Activez et utilisez le compte administrateur pour un paramétrage plus précis (il sera réinitialisé par sysprep)

Démonstration

Exploitation du master

Une fois le système de référence éteint :

- Ne pas le redémarrer avant d'avoir capturé l'image du système !
- Récupérer l'image système grâce au serveur de déploiement
  - Méthode automatisée
  - Amorçage PXE
  - Images d'amorçage à disposition sur le serveur de déploiement
  - Déploiement possible grâce au serveur

- Récupérer l'image système grâce à **dism**
  - Méthode manuelle
  - Nécessite un support **WinPE amorçable** (DVD, clé USB, etc.)
  - Léger, contient des outils spécifiques pour la capture et le déploiement
  - Commande puissante

Exploitation du master

- Mise à jour des images
  - Possible en mode « déconnecté » (offline) avec le format WIM et l'outil en ligne de commande **dism** (présent dans WinPE et dans Windows)
- Le poste cible est-il prêt ?
  - Des outils Microsoft permettent d'évaluer la compatibilité du matériel et des logiciels cibles (Conseiller de mise à niveau, Application Compatibility Toolkit, etc.)
  - WinPE comprend des outils de préparation (diskpart, mount, drvload, net use, Powershel, etc.)



Déploiement

- Automatisé grâce au serveur de déploiement
  - Déploiement en masse
  - Démarrer les postes sur le réseau (**Boot PXE**)
  - Les clients requêtent puis se connectent au serveur de déploiement (ici **WDS**)
  - Choix de l'image à déployer

- Manuel grâce à **dism**
  - Déploiement au cas par cas
  - Démarrer les postes sur le support amorçable WinPE
  - Partitionnement du stockage d'accueil



Démonstration

TP



Conclusion

- Déployer un système est courant aujourd'hui en entreprise
- Les systèmes de déploiement via un serveur se démocratisent

